Аналитический документ: Логика AI-оператора

Дата: 2026-04-08 (rev. 1.2) **Автор:** Курганский Антон

0. Краткое резюме

Проблема исходного описания: ТЗ содержит внутренние противоречия — система одновременно "передаёт диалог оператору" и "продолжает отвечать AI", нет порога уверенности, таймаутов и механизма защиты от гонки состояний. В текущем виде реализация неизбежно приведёт к дублированию ответов, галлюцинациям AI и деградации клиентского опыта.

Ключевое решение: AI-оператор — первая линия обработки входящих сообщений. Он классифицирует обращение, генерирует ответ при достаточной уверенности и блокируется (взаимоисключение на уровне диалога) при подключении живого оператора. Оператор видит полный контекст работы AI.

Что входит в MVP:

- Классификатор тем (чувствительная / нечувствительная)
- Генерация ответа по базе знаний с порогом уверенности
- Дебаунсинг, таймауты, заглушка, автоэскалация
- Блокировка AI при подключении оператора (взаимоисключение)
- Кнопка "Позвать оператора" для клиента
- Отображение ответа AI + источника в интерфейсе оператора

Топ-5 открытых вопросов к PM:

1. Какой порог уверенности считается достаточным и кто его пересматривает?
2. Кто ведёт и обновляет список чувствительных тем?
3. Какие конкретные значения таймаутов (заглушка / максимум)?
4. Что означает "оператор взял диалог" — открыл вкладку, нажал "Принять" или отправил сообщение?
5. Что происходит при эскалации в нерабочее время — автоответ или только AI без эскалации?

1. Проблема и контекст

ЧТО РЕШАЕТ ФУНКЦИЯ

AI-оператор — автоматический агент, отвечающий клиентам вместо живого оператора. Цель: снизить нагрузку на поддержку, ускорить время ответа, обрабатывать типовые обращения без участия человека.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ В РАЗРАБОТКУ В ТЕКУЩЕМ ВИДЕ

1. **Конфликт управления диалогом** (п. 4 vs п. 5): система одновременно "передаёт диалог оператору" и "продолжает отвечать AI".
2. **Нет порога уверенности** (п. 3 и 6): AI будет галлюцинировать на чувствительных темах.
3. **Нет таймаута на генерацию** (п. 8): "клиент просто ждёт" противоречит требованию "не должен долго оставаться без ответа".
4. **Нет механизма недовольства** (п. 9): неясно, что триггерит подключение оператора.
5. **Оператор слеп к логике рассуждений AI** (п. 10): риск продолжить некачественный ответ.
6. **Проблема синхронизации** (п. 7): ответы на каждое сообщение по отдельности приведут к дублированию.

2. Требования к системе

2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ID	Приоритет	Требование
FR-01	[MUST MVP]	Система определяет**тип обращения** до генерации ответа (чувствительная тема / т
FR-02	[MUST MVP]	AI генерирует ответ только если обращение**не относится к чувствительным тема**
FR-03	[MUST MVP]	AI отправляет ответ клиенту только если**уверенность модели ≥ CONFIDENCE_THR**
FR-04	[MUST MVP]	Если уверенность < порога —**диалог передаётся оператору** с черновиком ответа A
FR-05	[MUST MVP]	Если тема чувствительная —**AI не отвечает**, диалог немедленно уходит оператору
FR-06	[MUST MVP]	Как только**оператор взял диалог** — AI **прекращает генерацию** по этому диалогу.
FR-07	[MUST MVP]	При нескольких сообщениях подряд с паузой < DEBOUNCE_TIMEOUT — AI**ждёт пауз**
FR-08	[MUST MVP]	Если генерация > TYPING_INDICATOR_TIMEOUT — клиенту отправляется**заглушка**: "
FR-09	[MUST MVP]	Если генерация > MAX_GENERATION_TIMEOUT — диалог**автоматически передаётс**
FR-10	[MUST MVP]	Клиент может**явно запросить оператора** (кнопка или фраза-триггер) — AI останав
FR-11	[MUST MVP]	Оператор видит**ответ AI + источник из базы знаний / причину передачи**.
FR-12	[MUST MVP]	Оператор**не дублирует ответ AI**: видит историю и продолжает диалог с учётом уже
FR-13	[MUST MVP]	При событии "оператор взял диалог" —**отменить незавершенную генерацию**, запр
FR-14	[MUST MVP]	При эскалации в нерабочее время (нет операторов в линии) — клиент получает**авт**

2.2 НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ID	Приоритет	Требование
NFR-01	[MUST MVP]	Время ответа AI — не более**10 сек** в 95% случаев (P95).
NFR-02	[MUST MVP]	Конкурентная обработка диалогов без взаимного влияния (изолированные очеред
NFR-03	[MUST MVP]	Все действия AI логируются с меткой времени, ID диалога и причиной.
NFR-04	[ГИПОТЕЗА]	Архитектура позволяет подключить CRM в v2 без переписывания ядра.

> **Явная граница MVP:** AI работает только с базой знаний. Персональные данные клиента из CRM недоступны (реализация в v2).

3. Целевая логика работы

3.1 ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

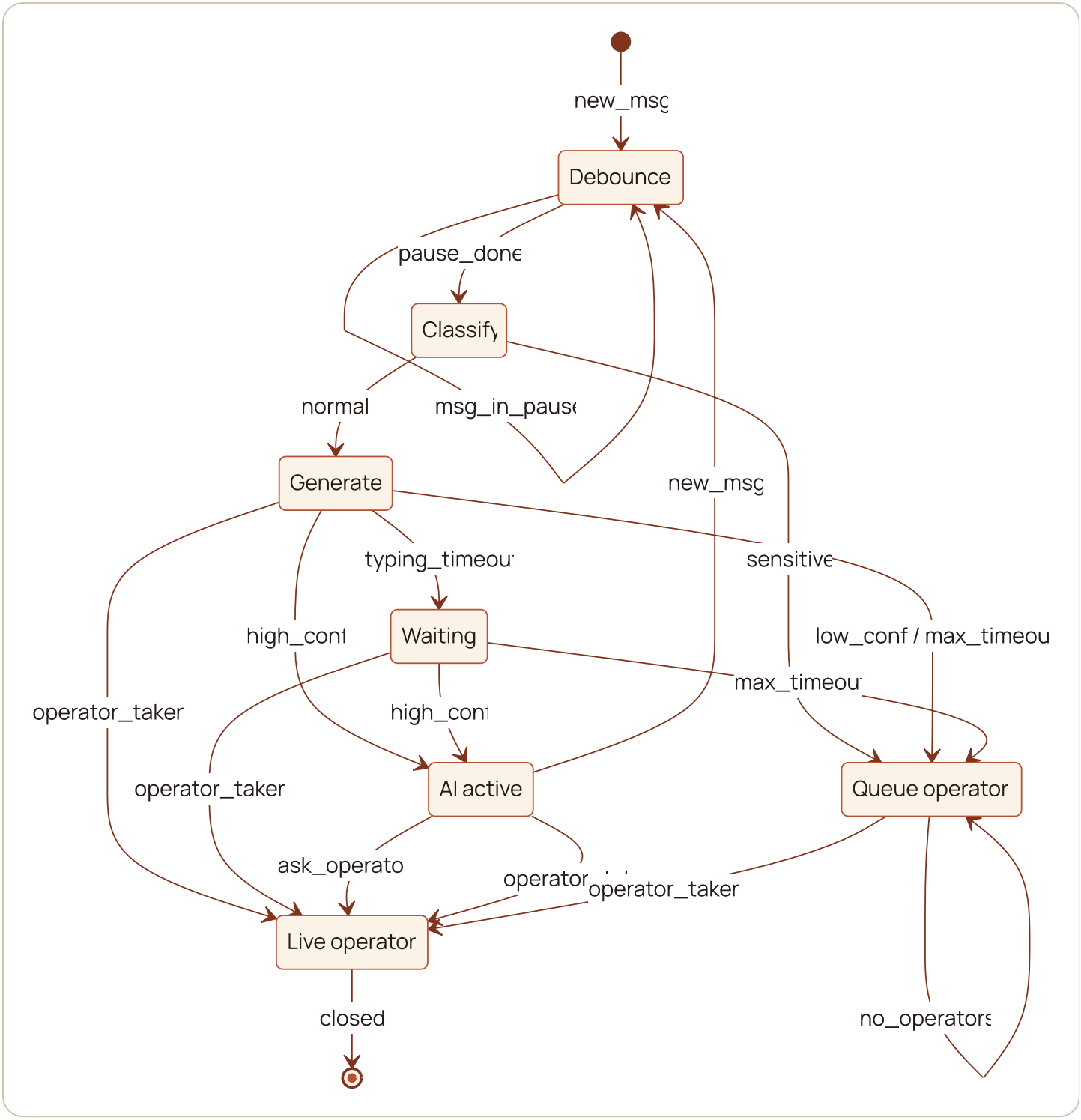
1. Клиент отправляет сообщение.
2. Система ожидает паузу DEBOUNCE_TIMEOUT — если клиент продолжает набирать, ждёт окончания.
3. Классификация обращения:
   - **Чувствительная тема** → немедленно оператору с пометкой; AI не отвечает.
   - **Обычный вопрос** → AI начинает генерацию.
4. Если генерация > TYPING_INDICATOR_TIMEOUT → клиенту отправляется заглушка.
5. Если генерация > MAX_GENERATION_TIMEOUT → оператору; AI останавливается.
6. Оценка уверенности:

- **≥ порога** → ответ клиенту; оператор видит ответ + источник.
- **< порога** → оператору с черновиком.

7. Если **оператор взял диалог** — немедленное взаимоисключение: незавершенная генерация отменяется, AI блокируется.
8. Клиент может в любой момент нажать "Позвать оператора" → AI останавливается.
9. При эскалации без операторов в линии → автоответ клиенту, диалог в очередь.

3.2 КОМПАКТНАЯ СХЕМА СОСТОЯНИЙ (MERMAID)

Подробная визуальная схема потока приведена в **Приложении Б**.



3.3 ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ И ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕХОДОВ

Состояние	Переход в	Условие
`[*] / AI_ACTIVE`	`DEBOUNCING`	получено сообщение клиента

Состояние	Переход в	Условие
DEBOUNCING	DEBOUNCING	новое сообщение в пределах DEBOUNCE_TIMEOUT
DEBOUNCING	CLASSIFYING	пауза ≥ DEBOUNCE_TIMEOUT
CLASSIFYING	OPERATOR_PENDING	тема = чувствительная
CLASSIFYING	AI_GENERATING	тема = обычная / нераспознанная
AI_GENERATING	AI_WAITING	генерация > TYPING_INDICATOR_TIMEOUT
AI_GENERATING	OPERATOR_PENDING	генерация > MAX_GENERATION_TIMEOUT ИЛИ уверенность < порога
AI_GENERATING	AI_ACTIVE	уверенность ≥ порога, ответ отправлен
AI_GENERATING	OPERATOR_ACTIVE	оператор взял диалог (взаимоисключение → генерация отменена)
AI_WAITING	OPERATOR_PENDING	генерация > MAX_GENERATION_TIMEOUT
AI_WAITING	AI_ACTIVE	уверенность ≥ порога, ответ отправлен
AI_WAITING	OPERATOR_ACTIVE	оператор взял диалог (взаимоисключение → генерация отменена)
AI_ACTIVE	DEBOUNCING	новое сообщение клиента
AI_ACTIVE	OPERATOR_ACTIVE	клиент нажал "Позвать оператора" ИЛИ оператор взял диалог
OPERATOR_PENDING	OPERATOR_ACTIVE	оператор взял диалог
OPERATOR_PENDING	OPERATOR_PENDING	нет операторов → автоответ клиенту
OPERATOR_ACTIVE	[*]	оператор закрыл диалог

3.4 ЧТО AI ОБРАБАТЫВАЕТ / НЕ ОБРАБАТЫВАЕТ

Тип обращения	AI отвечает?	Комментарий
FAQ, типовые вопросы по продукту	Да	При уверенности ≥ порога
Вопросы по статусу заказа / аккаунту	Нет (v2)	Требует CRM; в MVP недоступно
Медицинские, юридические темы	Нет	Всегда к оператору
Жалобы и претензии	Нет	Высокий риск, к оператору
Запрос на возврат средств	Нет	Требует авторизации действий
Нецензурная лексика / агрессия	Нет	Отдельный сценарий
Технические вопросы без ответа в базе	Нет	Низкая уверенность → к оператору

4. Вопросы к Product Manager / стейкхолдерам

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО СТАРТА РАЗРАБОТКИ

#	Тема	Вопрос
Q1	Порог уверенности	Какое минимальное значение достаточно? Кто устанавливает и пересматривает?
Q2	Чувствительные темы	Кто ведёт список? Как добавляется новая тема?
Q3	Таймауты	Значения TYPING_INDICATOR_TIMEOUT и MAX_GENERATION_TIMEOUT?
Q4	Дебаунс	Через сколько секунд считать паузу? Максимум сообщений в очереди?

#	Тема	Вопрос
Q5	"Взял диалог"	Оператор открыл вкладку / нажал "Принять" / отправил первое сообщение?
Q6	Механизм недовольства	Кнопка оценки? Триггерная фраза? Повторный вопрос?
Q7	Нерабочее время	Что получает клиент при эскалации ночью / в выходные? Автоответ? Только AI без
Q8	Оператор и интерфейс	Нужна ли подсказка "Последний ответ дал AI"? Как оператор продолжает без повто
Q9	SLA оператора	Есть ли максимальное время ответа после получения диалога? Что при превышени
Q10	Аналитика	Какие метрики с первого дня?

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИВАТНОСТЬ (PM + КОМПЛАЕНС)

#	Вопрос
Q11	Срок хранения логов AI-диалогов, кто имеет доступ?
Q12	Маскирование ПДн в логах (ФИО, телефон, email в текстах сообщений)?
Q13	Кто имеет доступ к "обоснованию" ответа AI (источник, скор уверенности)?
Q14	Необходимо ли согласование формулировок заглушек и автоответов с юридическим отделом?

5. Задача для разработки: MVP

НАЗВАНИЕ

[FEAT] AI-оператор: автоматические ответы в чате с управляемой передачей оператору — MVP

ПРОБЛЕМА / ЦЕЛЬ

Операторы перегружены типовыми обращениями. Клиенты ждут дольше допустимого. Необходим автоматический агент, снимающий нагрузку без ошибок на чувствительных темах и без дублирования работы живых операторов.

ОБЪЕМ MVP

Компонент	Приоритет
Классификатор тем (чувствительная / нечувствительная)	`[MUST MVP]`
Генерация ответа по базе знаний	`[MUST MVP]`
Оценка уверенности и логика порога	`[MUST MVP]`
Дебаунсинг входящих сообщений	`[MUST MVP]`
Заглушка при долгой генерации	`[MUST MVP]`
Автопередача оператору при таймауте и низкой уверенности	`[MUST MVP]`
Взаимоисключение: блокировка AI при подключении оператора (FR-13)	`[MUST MVP]`
Кнопка "Позвать оператора" для клиента	`[MUST MVP]`
Отображение ответа AI + источника в интерфейсе оператора	`[MUST MVP]`
Автоответ при эскалации в нерабочее время	`[MUST MVP]`
Базовое логирование действий AI	`[MUST MVP]`
Настройка порогов через интерфейс	`[ГИПОТЕЗА]` → v1.1

Не входит в объем (MVP): интеграция с CRM, мультиканальность, автозакрытие диалога, дообучение модели, A/B-тестирование порогов, аналитический дашборд.

МЕТРИКИ УСПЕХА MVP

Метрика	Описание	Целевое значени
Доля автоматически закрытых диалогов	% диалогов без участия оператора	Базовый прогноз г
Доля эскалаций	% диалогов, переданных оператору (любая причина)	Базовый прогноз г
P95 времени ответа AI	95-й перцентиль времени от сообщения до ответа	≤ 10 сек
Доля ошибочных ответов по чувствительным темам	AI ответил там, где должен был передать оператору	0%
Среднее время первого ответа оператора после эскалации	После передачи диалога	Определяется по

> Цели по снижению нагрузки и росту автоматизации — **гипотеза**, требует базового прогноза по историческим данным. Фиксируются как ориентиры по итогам пилота.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
`DEBOUNCE_TIMEOUT`	Пауза перед обработкой	2–3 сек `[ГИПОТЕЗА]`
`CONFIDENCE_THRESHOLD`	Минимальная уверенность AI	0.75 `[ГИПОТЕЗА]`
`TYPING_INDICATOR_TIMEOUT`	Таймаут до заглушки	5 сек `[ГИПОТЕЗА]`
`MAX_GENERATION_TIMEOUT`	Максимум генерации	15 сек `[ГИПОТЕЗА]`

КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ

AC-ID	Условие	Ожидаемый результат
AC-01	Клиент отправил сообщение по чувствительной теме	AI не отвечает; диалог передаётся опера
AC-02	AI сформировал ответ с уверенностью < CONFIDENCE_THRESHOLD	Ответ не отправляется; диалог уходит о
AC-03	Клиент отправил 3 сообщения с паузами < DEBOUNCE_TIMEOUT	Система ждёт; AI отвечает один раз на а
AC-04	Генерация занимает > TYPING_INDICATOR_TIMEOUT	Клиент получает сообщение-заглушку
AC-05	Генерация занимает > MAX_GENERATION_TIMEOUT	Диалог автоматически передаётся опер
AC-06	Оператор нажал "Принять" или отправил первое сообщение	AI немедленно прекращает генерацию (
AC-07	Клиент нажал "Позвать оператора"	AI останавливается; диалог передаётся
AC-08	AI отправил ответ клиенту	Оператор видит ответ AI + источник из ба
AC-09	Любое действие AI (генерация, передача, таймаут)	Событие записывается в лог с меткой вр
AC-10	Система обрабатывает стандартный трафик	P95 времени от сообщения клиента до о
AC-11*(негативный)*	Клиент отправил новое сообщение**во время генерации** ответа AI	Текущая генерация отменяется; запуска
AC-12*(негативный)*	Оператор открыл чат**после** ответа AI и написал продолжение	AI не генерирует; оператор видит истори
AC-13*(негативный)*	Инициирована эскалация, операторов нет в линии	Клиент получает автоответ с временем

ТРАССИРОВКА FR → AC

FR-ID	AC-ID	Краткое описание
FR-01, FR-02, FR-05	AC-01	Чувствительная тема → немедленно оператору

FR-ID	AC-ID	Краткое описание
FR-03, FR-04	AC-02	Низкая уверенность → оператору с черновиком
FR-07	AC-03, AC-11	Дебаунсинг: агрегация сообщений и отмена генерации
FR-08	AC-04	Заглушка при долгой генерации
FR-09	AC-05	MAX_TIMEOUT → автоэскалация
FR-06, FR-13	AC-06, AC-12	Взаимоисключение: оператор взял → AI заблокирован
FR-10	AC-07	Кнопка "Позвать оператора"
FR-11, FR-12	AC-08, AC-12	Оператор видит историю AI
NFR-03	AC-09	Логирование всех действий AI
NFR-01	AC-10	P95 ≤ 10 сек
FR-14	AC-13	Нерабочее время — автоответ + очередь

ЗАВИСИМОСТИ И РИСКИ

#	Тема	Описание
Q1	Список чувствительных тем	Без него невозможен классификатор
Q2	Значения таймаутов	Не согласованы; влияют на пользовательский опыт
Q3	"Взял диалог"	Не определено событие-триггер взаимоисключение
Q4	Механизм недовольства	Рабочая гипотеза: негативный сентимент ИЛИ 👎
D1	База знаний	Качество ответов AI прямо зависит от полноты базы
D2	ML confidence score	FR-03 предполагает калиброванный скор от модели. Если скор недоступен — за
R1	Галлюцинации AI	При низком пороге AI отвечает неточно
R2	Перегрузка операторов	При высоком пороге все диалоги уйдут к людям
R3	Состояние гонки	Закрыт FR-13 (взаимоисключение); требует ревью техлида

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕМ ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТОРА (УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

При внедрении AI-оператора рабочий процесс операторов изменится. До старта разработки необходимо уточнить с PM:

- Нужно ли обучение операторов новому интерфейсу?
- Как оператор понимает, что диалог уже обработан AI (явная метка в интерфейсе)?
- Нужна ли подсказка: *"Последний ответ клиенту дал AI"*?
- Как оператор продолжает диалог без повторения сказанного ботом?

Приложение A: Предложение по этапам развития

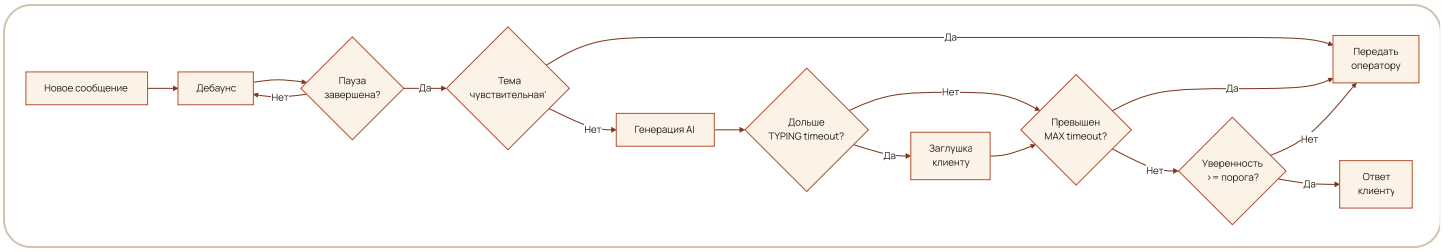
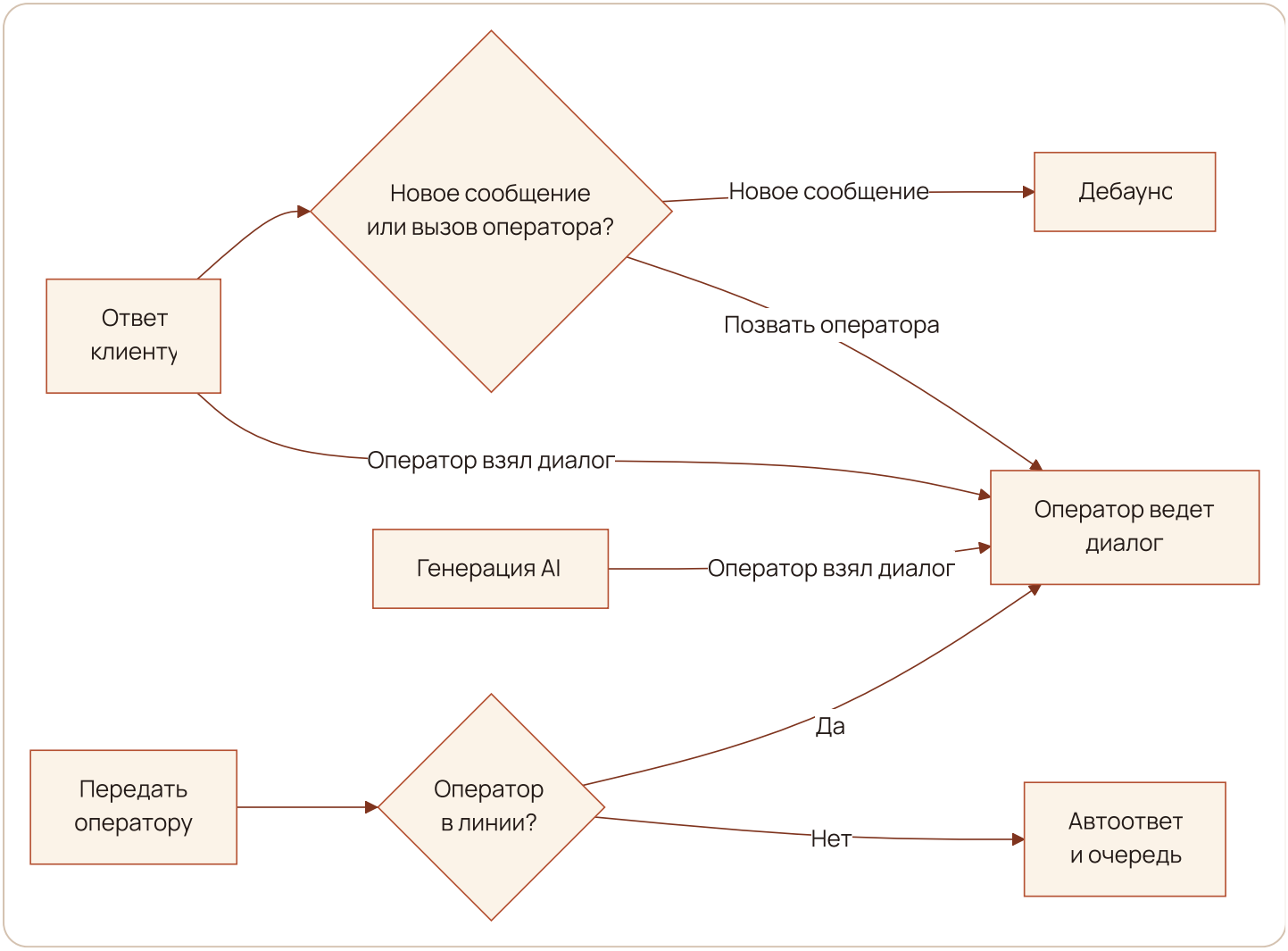
> Цифры по снижению нагрузки — **гипотезы**, подлежат подтверждению на пилоте по историческим данным.

Этап	Содержание
MVP	Классификатор тем, генерация по базе знаний, порог уверенности, передача оператору, взаимоисключение
v1.1	Кнопка оценки ответа AI клиентом, базовый аналитический дашборд, настройка порогов через интерфейс

Этап	Содержание
v2.0	Интеграция с CRM, персонализированные ответы, A/B-тесты порогов
v3.0	Дообучение модели на исторических диалогах, мультиканальность

Приложение Б: Визуальная схема потока

Б.1 ОБРАБОТКА СООБЩЕНИЯ AI



Б.2 ЭСКАЛАЦИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА